Nom :.....
Prénom :..... Note :...../50

Q1. Une norme N sur un $\mathbb{K}$-ev E vérifie :

A) $N(x) = 0 \iff x = 0$
B) $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$
C) $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$
D) Les trois axiomes ci-dessus (A, B et C).

Q2. Sur $\mathbb{K}^n$, la norme $\|x\|_\infty$ est définie par :

A) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} |x_k|$
B) $\displaystyle\sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2}$
C) $\displaystyle\max_{1\leq k\leq n} |x_k|$
D) $\displaystyle\min_{1\leq k\leq n} |x_k|$

Q3. Sur $\mathbb{R}^n$, on a toujours :

A) $\|x\|_1 \leqslant \|x\|_\infty$
B) $\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1$
C) $\|x\|_2 \leqslant \|x\|_\infty$
D) Aucune de ces inégalités n'est toujours vraie.

Q4. Deux normes N et N' sur E sont équivalentes si et seulement si :

A) $N = N'$
B) $\exists \alpha, \beta > 0,\ \forall x \in E,\ \alpha N(x) \leqslant N'(x) \leqslant \beta N(x)$
C) N et N' ont le même ensemble de zéros
D) $N(x) \leqslant N'(x)$ pour tout $x \in E$

Q5. Toute suite convergente dans un evn est :

A) Bornée
B) Divergente
C) Croissante
D) Constante

Q6. Si (x_n) converge vers x, alors :

A) Toute suite extraite converge vers x
B) Il existe une suite extraite qui converge vers un autre point
C) La suite extraite peut ne pas converger
D) Aucune des réponses précédentes

Q7. Une suite qui admet deux valeurs d'adhérence distinctes :

A) Converge vers une limite unique
B) Diverge
C) Est stationnaire
D) Est croissante

Q8. Une boule ouverte $B(a,r)$ dans un evn est :

A) Fermée
B) Ouverte
C) Ni ouverte ni fermée
D) Compacte dans tout evn

Q9. Une intersection finie d'ouverts est :

A) Ouverte
B) Fermée
C) Compacte
D) Aucune de ces réponses

Q10. Une réunion quelconque de fermés est :

A) Toujours fermée
B) Pas nécessairement fermée
C) Toujours ouverte
D) Toujours compacte

Q11. Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, l'ensemble $\mathbb{Z}$ est :

A) Ouvert
B) Fermé
C) Ni ouvert ni fermé
D) Compact

Q12. Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, l'ensemble $\mathbb{Q}$ est :

A) Ouvert
B) Fermé
C) Ni ouvert ni fermé
D) Compact

Q13. L'adhérence de la boule ouverte $B(a,r)$ est :

A) $B(a,r)$
B) $B_f(a,r)$
C) $S(a,r)$
D) E

Q14. L'intérieur de la boule fermée $B_f(a,r)$ est :

A) $B_f(a,r)$
B) $B(a,r)$
C) $S(a,r)$
D) $\emptyset$

MP2

Q15. La frontière de $]a,b[$ dans $(\mathbb{R},|\cdot|)$ est :

A) $]a,b[$
B) $[a,b]$
C) $\{a,b\}$
D) $\emptyset$

Q16. La frontière de la sphère $S(a,r)$ est :

A) $S(a,r)$
B) $B(a,r)$
C) $B_f(a,r)$
D) $\emptyset$

Q17. Dire que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ signifie :

A) $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$
B) $\mathring{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$
C) $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$
D) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{R} = \emptyset$

Q18. Caractérisation séquentielle des fermés : F est fermé dans E si et seulement si :

A) Toute suite de F converge
B) Toute suite d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F
C) F est borné
D) F est un sous-espace vectoriel

Q19. Une fonction lipschitzienne sur A est :

A) Continue seulement
B) Uniformément continue
C) Discontinue
D) Croissante

Q20. Une fonction uniformément continue sur A est :

A) Lipschitzienne
B) Continue
C) Constante
D) Dérivable

Q21. La fonction $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ est :

A) Uniformément continue
B) Lipschitzienne
C) Continue mais non uniformément continue
D) Discontinue

Q22. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^+$ est :

A) Lipschitzienne
B) Uniformément continue mais non lipschitzienne
C) Non uniformément continue
D) Constante

Q23. Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$. Alors f est continue si et seulement si :

A) f est injective
B) $\exists c > 0,\ \forall x \in E,\ \|f(x)\|_F \leqslant c\,\|x\|_E$
C) f est surjective
D) E est de dimension infinie

Q24. Toute application linéaire entre deux evn de dimension finie est :

A) Injective
B) Continue
C) Surjective
D) Bornée mais non continue

Q25. La norme d'opérateur $\|\!|u|\!\|$ de $u \in \mathcal{L}_c(E,F)$ est égale à :

A) $\sup\limits_{x\neq 0} \dfrac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}$
B) $\inf\limits_{x\neq 0} \dfrac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}$
C) $\|u\|_\infty$
D) $\sup\limits_{x\neq 0} \|u(x)\|_F$

Q26. Pour $u \in \mathcal{L}_c(E,F)$ et $v \in \mathcal{L}_c(F,G)$, on a :

A) $\|\!|v \circ u|\!\| = \|\!|v|\!\| \cdot \|\!|u|\!\|$
B) $\|\!|v \circ u|\!\| \leqslant \|\!|v|\!\| \cdot \|\!|u|\!\|$
C) $\|\!|v \circ u|\!\| \geqslant \|\!|v|\!\| \cdot \|\!|u|\!\|$
D) $\|\!|v \circ u|\!\| = \|\!|v|\!\| + \|\!|u|\!\|$

Q27. Un compact dans un evn est toujours :

A) Ouvert et borné
B) Fermé et borné
C) Fermé seulement
D) Borné seulement

Q28. En dimension finie, une partie A est compacte si et seulement si :

A) A est ouverte
B) A est fermée et bornée
C) A est un sous-espace vectoriel
D) A est infinie

MP2

Q29. L'image d'un compact par une application continue est :

A) Ouverte
B) Compacte
C) Bornée seulement
D) Non bornée

Q30. Le théorème de Heine affirme que :

A) Toute fonction continue sur un compact est uniformément continue
B) Toute fonction continue sur un compact est lipschitzienne
C) Toute fonction uniformément continue est continue
D) Toute fonction continue est uniformément continue

Q31. Sur un compact, une suite converge si et seulement si :

A) Elle est bornée
B) Elle admet une unique valeur d'adhérence
C) Elle est croissante
D) Elle est de Cauchy

Q32. En dimension finie, toutes les normes sont :

A) Identiques
B) Équivalentes
C) Nulles
D) Égales à $\|\cdot\|_2$

Q33. L'ensemble $GL_n(\mathbb{K})$ est :

A) Fermé dans $M_n(\mathbb{K})$
B) Ouvert dans $M_n(\mathbb{K})$
C) Compact
D) Vide

Q34. L'ensemble $O_n(\mathbb{R}) = \{A : {}^tAA = I_n\}$ est :

A) Ouvert
B) Fermé et borné donc compact
C) Non borné
D) Vide

Q35. L'application $\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est :

A) Discontinue
B) Continue
C) Linéaire
D) Non définie

Q36. Dans $\mathbb{R}$, une partie est connexe par arcs si et seulement si :

A) Elle est ouverte
B) Elle est un intervalle
C) Elle est fermée
D) Elle est compacte

Q37. L'image d'un connexe par arcs par une application continue est :

A) Connexe par arcs
B) Compacte
C) Fermée
D) Ouverte

Q38. Toute partie convexe d'un evn est :

A) Fermée
B) Connexe par arcs
C) Compacte
D) Ouverte

Q39. Le TVI : si A est connexe par arcs et $f : A \to \mathbb{R}$ continue, alors :

A) $f(A)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$
B) $f(A)$ est discret
C) $f(A) = \mathbb{R}$
D) $f(A) = \{0\}$

Q40. Si $d(x, A) = 0$, alors nécessairement :

A) $x \in A$
B) $x \in \overline{A}$
C) $x \notin \overline{A}$
D) x est isolé dans A

Q41. Soit F un sous-espace vectoriel de E. Si $\mathring{F} \neq \emptyset$, alors :

A) $F = \{0\}$
B) $F = E$
C) F est borné
D) $F = \emptyset$

Q42. La distance $d(x, y) = \|x - y\|$ vérifie :

A) $d(x, y) = -d(y, x)$
B) $d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y)$
C) $d(x, x) = 1$
D) $d(x, y) = 0 \Rightarrow x \neq y$

Q43. Le produit de deux evn muni de la norme max vérifie :

MP2

A) $(x_n, y_n) \to (x, y) \iff x_n \to x$ et $y_n \to y$
B) La convergence composante par composante est fausse
C) Seule une composante converge
D) Aucune convergence n'est possible

Q44. Pour tous $x, y \in E$, on a :
A) $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leqslant \|x - y\|$
B) $\big|\|x\| - \|y\|\big| \geqslant \|x - y\|$
C) $\big|\|x\| - \|y\|\big| = \|x + y\|$
D) $\big|\|x\| - \|y\|\big| = 0$

Q45. Une suite (x_n) dans E est bornée si :
A) $\exists M \geqslant 0,\ \forall n,\ \|x_n\| \leqslant M$
B) $\forall M \geqslant 0,\ \forall n,\ \|x_n\| \leqslant M$
C) Elle converge
D) Elle diverge

Q46. En dimension infinie, une boule fermée :
A) Est toujours compacte
B) N'est pas nécessairement compacte
C) Est toujours ouverte
D) Est toujours vide

Q47. La norme de Frobenius sur $M_n(\mathbb{K})$ est :
A) Une norme d'opérateur
B) Sous-multiplicative mais pas une norme d'opérateur en général
C) Non sous-multiplicative
D) Identique à $\|\cdot\|_1$

Q48. Soit $f : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X]$, $P \mapsto P'$, muni de $\|P\| = \max_k |a_k|$. Cette application est :
A) Continue
B) Non continue
C) Uniformément continue
D) Lipschitzienne

Q49. Soit $f : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}$, $P \mapsto P(a)$, muni de $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$. f est continue si et seulement si :
A) $a \in \mathbb{R}$
B) $a \in [0, 1]$
C) $a \in \mathbb{Z}$
D) $|a| \leqslant 1$

Q50. Pour $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$, on a $|||u||| = 0$ si et seulement si :
A) $u = \mathrm{Id}_E$
B) $u = 0$
C) $E = \{0\}$
D) $F = \{0\}$

Corrigé

1. D	**11.** B	**21.** C	**31.** B	**41.** B
2. C	**12.** C	**22.** B	**32.** B	**42.** B
3. B	**13.** B	**23.** B	**33.** B	**43.** A
4. B	**14.** B	**24.** B	**34.** B	**44.** A
5. A	**15.** C	**25.** A	**35.** B	**45.** A
6. A	**16.** A	**26.** B	**36.** B	**46.** B
7. B	**17.** A	**27.** B	**37.** A	**47.** B
8. B	**18.** B	**28.** B	**38.** B	**48.** B
9. A	**19.** B	**29.** B	**39.** A	**49.** B
10. B	**20.** B	**30.** A	**40.** B	**50.** B

MP2

« Bien réviser, c'est se poser les bonnes questions : chaque QCM est un mini-exercice qui vérifie une définition ou un théorème-clé du chapitre. »